

2026 北京北师大实验中学高一（上）期末

数 学（直升班）

命题人：何文春 鲍利华 审题人：李桂春 李扬眉

考生须知

1. 本试卷共 6 页，共 3 道大题，21 道小题，答题纸共 3 页，满分 150 分，考试时间 120 分钟。
 2. 在试卷和答题卡上准确填写班级、姓名、学号。
 3. 试卷答案一律填写在答题卡上，在试卷上作答无效。
 4. 在答题卡上，选择题须用 2B 铅笔将选中项涂黑涂满，其他试题用黑色字迹签字笔作答。
- 一、选择题（本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题意）

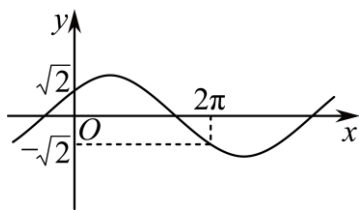
1. 已知集合 $A = \{x | -1 < x < 3\}$, $B = \{x | x^2 \geq 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $(-1, +\infty)$ B. $(-1, 2]$
C. $(-\infty, -2] \cup (-1, +\infty)$ D. $(-\infty, -2] \cup (-1, 3)$

2. 在平面直角坐标系中， O 为坐标原点， $P(1, -2)$ ， $Q(3, 4)$ ，则 $\cos \angle POQ =$ ()

- A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $-\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

3. 已知函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 的图象如图所示，则 ω 的值为 ()



- A. 2 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

4. 已知函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ ，则 ()

- A. $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上是减函数，且曲线 $y = f(x)$ 存在对称轴
B. $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上是减函数，且曲线 $y = f(x)$ 存在对称中心
C. $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上是增函数，且曲线 $y = f(x)$ 存在对称轴
D. $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上是增函数，且曲线 $y = f(x)$ 存在对称中心

5. 某赛季甲、乙两名篮球运动员各 13 场比赛得分情况用茎叶图表示如下：

甲					乙			
9	8	8	1	7	7	9	9	
6	1	0	2	2	5	6	7	9
5	3	2	3	0	2	3		
7	1	0	4					

根据上图，对这两名运动员的成绩进行比较，下列四个结论中，不正确的是

- A. 甲运动员得分的极差大于乙运动员得分的极差
- B. 甲运动员得分的中位数大于乙运动员得分的中位数
- C. 甲运动员的得分平均值大于乙运动员的得分平均值
- D. 甲运动员的成绩比乙运动员的成绩稳定

6. 已知 A, B 是 $\triangle ABC$ 的内角，“ $\triangle ABC$ 为锐角三角形”是“ $\sin A > \cos B$ ”的（ ）

- A. 充分而不必要条件
- B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

7. 在光纤通信中，发射器发出光信号的功率传输后会逐渐变弱，衰减后的光功率（单位：W）可表示为 $P(z) = P_0 e^{-\alpha z}$ ，其中 P_0 为起始光功率（单位：W）， α 为衰减系数， z 为接收信号处与发射器间的距离（单位：km）。已知距离发射器 3.5km 处的光功率衰减为起始光功率的一半。若当距离由 z_1 km 变到 z_2 km 时，光功率由 $P(z_1) = 100W$ 变到 $P(z_2) = 25W$ ，则（ ）

- A. $z_2 - z_1 = 7$
- B. $z_2 - z_1 = 14$
- C. $\frac{z_2}{z_1} = 7$
- D. $\frac{z_2}{z_1} = 14$

8. 若实数 x, y 满足 $x^2 - xy + 1 = 0$ ，则（ ）

- A. $x^2 + y^2 \geq 5$
- B. $x^2 + y^2 \leq 4$
- C. $|x + y| \leq 3$
- D. $|x + y| \geq 2$

9. 设 α, β 为锐角，且 $\cos(\alpha + \beta) = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ ，则 $\tan \alpha$ 的最大值为（ ）

- A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- C. 1
- D. $\sqrt{2}$

10. 已知 $f(x) = \sin \pi x$, $g(x) = -x^2 + 2ax - a^2 + 1$ 。用 $\max\{a, b\}$ 表示 a, b 中的最大值，设 $M(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 。若函数 $M(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 上有且仅有两个零点，则实数 a 的取值范围为

()

- A. $(1,3)$ B. $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$ C. $(2,3)$ D. $\left(\frac{5}{2}, 3\right)$

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 的顶点与原点 O 重合，始边与 x 轴非负半轴重合．终边与以原点 O 为圆心的单位圆交于点 $P\left(x, \frac{3}{5}\right)$ ，则 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) =$ _____.

12. 设平面向量 $\vec{a} = (-1, 1)$ ， $\vec{b} = (-2, 1)$ ， $\vec{c} = (x, y)$ ，且 $|\vec{c}| = 5$ ，则使得向量 $\vec{b} - \vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 共线的一组值 $x =$ _____， $y =$ _____.

13. 已知 O 为圆心，点 A 是圆 O 上一点，点 P 是圆 O 内部一点．若 $|\overrightarrow{OA}| = 2$ ，且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AP} = -2$ ，则 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}|$ 的取值范围是_____.

14. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1-x^2}{1+x^2}$ ， $x \in \mathbf{R}$ ，则 $f(x)$ 的最大值为_____.

15. 设 $a \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x) = \begin{cases} -x^3, & x > a, \\ -x^2 + a^2, & x \leq a. \end{cases}$ 给出下列四个结论：

① $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减；

② 当 $a \geq 0$ 时， $f(x)$ 存在最大值；

③ 当 $a < 0$ 时，直线 $y = ax$ 与曲线 $y = f(x)$ 恰有 3 个交点；

④ 存在正数 a 及点 $M(x_1, f(x_1)) (x_1 > a)$ 和 $N(x_2, f(x_2)) (x_2 \leq a)$ ，使 $|MN| \leq \frac{1}{100}$ ．

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题（本大题共 6 小题，共 85 分）

16. 某校 2019 级高一年级共有学生 195 人，其中男生 105 人，女生 90 人. 基于目前高考制度的改革，为了预估学生“分科选考制”中的学科选择情况，该校对 2019 级高一年级全体学生进行了问卷调查. 现采用按性别分层抽样的方法，从中抽取 13 份问卷. 已知问卷中某个必答题的选项分别为“同意”和“不同意”，下面表格记录了抽取的这 13 份问卷中此题的答题情况.

	选“同意”的人数	选“不同意”的人数
男生	4	a
女生	b	2

(1) 写出 a, b 的值；

(2) 根据上表的数据估计 2019 级高一年级学生该题选择“同意”的人数；

(3) 从被抽取的男生问卷中随机选取 2 份问卷, 对相应的学生进行访谈, 求至少有一人选择“同意”的概率.

17. 已知函数 $f(x) = 2 \cos x \cdot \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 设 $a > 0$, 若函数 $f(x)$ 在区间 $(0, a)$ 上单调递增, 求 a 的最大值.

18. 为践行五育并举, 增强学生体质, 某校拟开设课外体育活动课. 现从全校高一学生中分层随机抽样出 100 名男生和 80 名女生, 对其选课意愿作调查统计, 得到数据如下:

	男生		女生	
	选择	不选择	选择	不选择
排球	50	50	50	30
篮球	25	75	15	65
足球	75	25	5	75
乒乓球	10	90	10	70

假设所有学生是否选择排球、篮球、足球、乒乓球相互独立, 用频率估计概率.

(1) 假设全校共有 1800 名高一学生, 直接判断下列结论的正误.

结论 A: 根据样本数据估计全校有 800 名高一学生有选择足球课的意愿;

结论 B: 样本中男生对排球课和篮球课都不选择的人数可以为 20.

(2) 若从该校全体高一男生中随机抽取 2 人, 全体高一女生中随机抽取 1 人, 求这 3 人中选择排球课的人数恰为 2 的概率;

(3) 记样本中男生选择排球、篮球、足球、乒乓球课的频率依次为 x_1, x_2, x_3, x_4 , 其方差为 s_1^2 ; 样本中男生不选择这四个活动课的频率依次为 y_1, y_2, y_3, y_4 , 其方差为 s_2^2 . 写出 s_1^2 与 s_2^2 的大小关系. (结论不要求证明)

19. 已知函数 $f(x) = 4 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{12}\right) \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{12}\right) + 1$, 其中 $\omega > 0$.

(1) 若 $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$, $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{2}$, 求 $f(x)$ 的对称中心;

(2) 若 $2 < \omega < 4$, 函数 $f(x)$ 图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 得到函数 $g(x)$ 的图象, $x = \frac{\pi}{3}$ 是 $g(x)$ 的一个零点, 若函数 $g(x)$ 在 $[m, n]$ ($m, n \in \mathbb{R}$ 且 $m < n$) 上恰好有 8 个零点, 求 $n - m$ 的最小值;

(3) 已知函数 $h(x) = a \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) - 2a$ ($a < 0$), 在第 (2) 问条件下, 若对任意 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 存在

$x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 使得 $h(x_1) = g(x_2)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

20. 已知函数 $f(x) = \log_2(4^x + 1) + mx$.

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 求实数 m 的值;

(2) 当 $m = 0$ 时, 若不等式 $\frac{4^x - 1}{2^x} > f[\log_4(2a + 1)]$ 对任意 $x \geq 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围;

(3) 当 $m > 0$ 时, 关于 x 的方程 $f\left[8(\log_4 x)^2 + 2\log_2 \frac{1}{x} + \frac{4}{m} - 4\right] = 1$ 在区间 $[1, 2\sqrt{2}]$ 上恰有两个不同的实数解, 求实数 m 的取值范围.

21. 已知集合 $A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in \{-1, 1\} (i = 1, 2, \dots, n)\}$, $x, y \in A_n$,

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 其中 $x_i, y_i \in \{-1, 1\} (i = 1, 2, \dots, n)$. 定义

$x \odot y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$. 若 $x \odot y = 0$, 则称 x 与 y 正交.

(1) 若 $x = (1, 1, 1, 1)$, 写出 A_4 中与 x 正交的所有元素;

(2) 令 $B = \{x \odot y | x, y \in A_n\}$. 若 $m \in B$, 求证: $m + n$ 为偶数;

(3) 若 $A \subseteq A_4$, 且 A 中任意两个元素均正交, 则 A 中最多可以有多少个元素? 并说明理由.

参考答案

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题意）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	D	C	D	D	A	A	D	A	C

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

11. 【答案】因为角 α 终边与以原点 O 为圆心的单位圆交于点 $P\left(x, \frac{3}{5}\right)$ ，所以 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ．

因为 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$ ，所以 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\frac{3}{5}$ ，

故答案为： $-\frac{3}{5}$ ．

12. 【答案】因为 $|\vec{c}| = 5$ ， $\vec{c} = (x, y)$ ，

所以 $\sqrt{x^2 + y^2} = 5$ ，即 $x^2 + y^2 = 25$ ，

因为 $\vec{b} = (-2, 1)$ ， $\vec{c} = (x, y)$ ，所以 $\vec{b} - \vec{c} = (-2 - x, 1 - y)$ ，

又向量 $\vec{b} - \vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 共线， $\vec{a} = (-1, 1)$ ，

所以 $-2 - x + 1 - y = 0$ ，

所以 $x = -y - 1$ ，

所以 $(-y - 1)^2 + y^2 = 25$ ，

所以 $y = 3$ 或 $y = -4$ ，

所以 $\begin{cases} x = -4 \\ y = 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 3 \\ y = -4 \end{cases}$ ，

故答案为： -4 ； 3 （答 3 ； -4 也对）

13. 【答案】因为点 A 是圆 O 上一点， $|\overrightarrow{OA}| = 2$ ，所以 $r = 2$ ，

因为 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} - |\overrightarrow{OA}|^2 = -2$ ，

所以 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} = |\overrightarrow{OA}|^2 - 2 = 2^2 - 2 = 2$ ，

设 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OP}$ 的夹角为 θ ， $0 \leq \theta \leq \pi$ ，

则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} = |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OP}| \cos \theta = 2 |\overrightarrow{OP}| \cos \theta = 2$ ，所以 $|\overrightarrow{OP}| \cos \theta = 1$ ，

又 $|\cos \theta| \leq 1$ ，所以 $|\overrightarrow{OP}| = \frac{1}{\cos \theta} \geq 1$ ，

又点 P 是圆 O 内部一点, 所以 $0 \leq |\overrightarrow{OP}| < 2$,

综上 $1 \leq |\overrightarrow{OP}| < 2$;

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}| &= \sqrt{(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP})^2} = \sqrt{|\overrightarrow{OA}|^2 + 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} + |\overrightarrow{OP}|^2} \\ &= \sqrt{2^2 + 2 \times 2 + |\overrightarrow{OP}|^2} = \sqrt{8 + |\overrightarrow{OP}|^2}, \end{aligned}$$

因为 $1 \leq |\overrightarrow{OP}| < 2$, 所以 $9 \leq 8 + |\overrightarrow{OP}|^2 < 12$, 则 $3 \leq \sqrt{8 + |\overrightarrow{OP}|^2} < 2\sqrt{3}$,

所以 $3 \leq |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}| < 2\sqrt{3}$.

故答案为: $[3, 2\sqrt{3})$.

14. 【答案】函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 设 $x = \tan \theta, \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\tan \theta, \sin \theta$ 同号,

$$\begin{aligned} \text{则 } f(x) = g(\theta) &= \frac{\tan \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} + \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{\sin \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}} + \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \\ &= \sin \theta + \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -2\sin^2 \theta + \sin \theta + 1 = -2\left(\sin \theta - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{9}{8}, \end{aligned}$$

则 $\sin \theta = \frac{1}{4}$ 时, $g(\theta)_{\max} = \frac{9}{8}$, 即 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{9}{8}$.

故答案为: $\frac{9}{8}$.

15. 【答案】对于①, 当 $x > a$ 时, $f(x) = -x^3$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递减, 此时 $f(a) = -a^3 < 0$.

当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减显然成立;

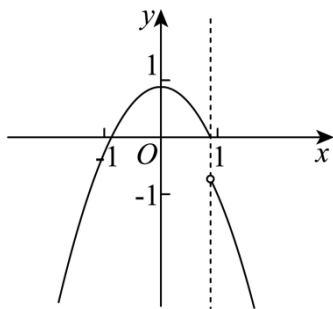
当 $a \geq 0$ 时, 当 $x \leq a$ 时, $f(x) = -x^2 + a^2$ 在 $(0, a)$ 单调递减, 此时 $f(a) = -a^2 + a^2 = 0 > -a^3$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 故①成立;

对于②, 如图, 当 $a \geq 0$ 时,

当 $x \leq a$ 时, $f(x) = -x^2 + a^2$ 在 $(0, a)$ 单调递减, 在 $(-\infty, 0)$ 单调递增, 此时 $f(x)$ 的最大值为 $f(0) = a^2 \geq 0$;

当 $x > a$ 时, $f(x) = -x^3$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递减, 此时 $f(x)$ 的最大值为 $f(a) = -a^3 < 0$,

所以 $f(x)$ 存在最大值, 最大值为 $f(0) = a^2$, 故②正确;



对于③, 当 $a < 0$ 时, $y = ax$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 当 $x = a$ 时, $y = a^2$,

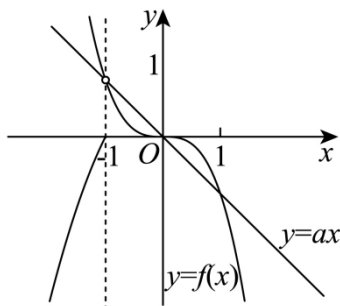
当 $x \leq a$ 时, $f(x) = -x^2 + a^2$ 在 $(-\infty, a)$ 单调递增, 此时 $f(x)$ 的最大值为 $f(a) = -a^2 + a^2 = 0 < a^2$,

所以直线 $y = ax$ 与曲线 $f(x) = -x^2 + a^2$ 没有交点;

当 $x > a$ 时, $f(x) = -x^3$, 设 $h(x) = -x^3 - ax = -x(x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a})$,

由 $h(x) = -x^3 - ax = -x(x - \sqrt{-a})(x + \sqrt{-a}) = 0$, 解得 $x_1 = -\sqrt{-a}, x_2 = 0, x_3 = \sqrt{-a}$,

当 $a = -1$ 时, $x_1 = -\sqrt{-a} = -1 = a$, 如图, 此时直线 $y = ax$ 与曲线 $y = f(x)$ 恰有 2 个交点, 故③错误;



对于④, 当 $a > 0$ 时, 当 $x \leq a$ 时, $f(x) = -x^2 + a^2$,

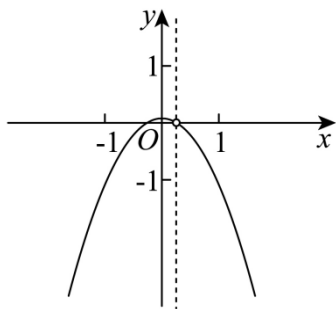
当 $x_2 = a$ 时, $f(x_2) = f(a) = -a^2 + a^2 = 0$;

当 $x > a$ 时, $f(x) = -x^3 < -a^3$, $f(x_1) = -x_1^3 < -a^3$,

如图, 取 $a = \frac{1}{1000}$, $x_1 = \frac{1}{500} > a$ 时,

$$|MN| = \sqrt{\left[-\left(\frac{1}{500}\right)^3 - 0\right]^2 + \left(\frac{1}{500} - \frac{1}{1000}\right)^2} < \frac{1}{100},$$

所以存在正数 a 及点 $M(x_1, f(x_1)) (x_1 > a)$ 和 $N(x_2, f(x_2)) (x_2 \leq a)$ 使 $|MN| \leq \frac{1}{100}$ 成立, 故④正确.



故答案为：①②④.

三、解答题（本大题共 6 小题，共 85 分）

16. 【答案】

【小问 1 详解】

由题意可得，抽取的男生数为 $13 \times \frac{105}{195} = 7$ 人，应抽取的女生数为 $13 \times \frac{90}{195} = 6$ 人，

则 $a = 7 - 4 = 3, b = 6 - 2 = 4$

【小问 2 详解】

估计 2019 级高一年级学生该题选择“同意”的人数为 $195 \times \frac{4+4}{13} = 120$ 人.

【小问 3 详解】

男生问卷共有 7 份，选择“同意”的有 4 份，选“不同意”的有 3 份，

从中随机选取 2 份问卷，这 2 份都是“不同意”的概率为 $\frac{C_3^2}{C_7^2} = \frac{1}{7}$

故至少有一人选择“同意”的概率为 $1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$.

17. 【答案】

【小问 1 详解】

由题设， $f(x) = \cos x \cdot (\sin x + \sqrt{3} \cos x) - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$,

所以 $f(x)$ 的最小正周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

【小问 2 详解】

当 $x \in (0, a)$ 且 $a > 0$ ，则 $2x + \frac{\pi}{3} \in (\frac{\pi}{3}, 2a + \frac{\pi}{3})$ ，且 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递增，

所以 $2a + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}$ ，则 $a \leq \frac{\pi}{12}$ ，

综上， $0 < a \leq \frac{\pi}{12}$ ，故 a 最大值为 $\frac{\pi}{12}$.

18. 【答案】

【小问 1 详解】

由题意可知, 选择足球课的频率为 $\frac{80}{180} = \frac{4}{9}$,

则全校高一学生有选择足球课的意愿的人数为 $\frac{4}{9} \times 1800 = 800$, 故结论 A 正确;

设不选择排球的男生集合为 M , 不选择篮球的男生集合为 N ,

则集合 M 和 N 中的人数分别为 $|M| = 50$, $|N| = 75$, 都不选择的人数为 $|M \cap N|$,

根据 $|M \cap N| = |M| + |N| - |M \cup N|$ 且 $|M \cup N| \leq 100$,

可得 $|M \cap N| \geq 50 + 75 - 100 = 25$,

所以都不选择的人数至少为 25 人, 故结论 B 错误.

【小问 2 详解】

由题意可知, 男生选择排球课的概率为 $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$, 女生选择排球课的概率为 $\frac{50}{80} = \frac{5}{8}$,

假设 X 表示 3 人中选择排球课的人数, 则选择排球课的人数恰为 2 的概率

$$P(X=2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(1 - \frac{5}{8}\right) + 2 \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \frac{5}{8} = \frac{13}{32}.$$

【小问 3 详解】

由题意知, $y_1 = 1 - x_1, y_2 = 1 - x_2, y_3 = 1 - x_3, y_4 = 1 - x_4$,

设男生选择和不选择这四个活动课的平均值分别为 $\bar{x}, \bar{y}$,

$$\text{则 } \bar{y} = 100 \times \frac{1 - x_1 + 1 - x_2 + 1 - x_3 + 1 - x_4}{4} = 100 - 100 \times \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} = 100 - \bar{x}$$

根据方差定义可得

$$\begin{aligned} s_2^2 &= \frac{[100 - 100x_1 - (100 - \bar{x})]^2 + [100 - 100x_2 - (100 - \bar{x})]^2 + [100 - 100x_3 - (100 - \bar{x})]^2 + [100 - 100x_4 - (100 - \bar{x})]^2}{4} \\ &= \frac{(-100x_1 + \bar{x})^2 + (-100x_2 + \bar{x})^2 + (-100x_3 + \bar{x})^2 + (-100x_4 + \bar{x})^2}{4} \\ &= \frac{(100x_1 - \bar{x})^2 + (100x_2 - \bar{x})^2 + (100x_3 - \bar{x})^2 + (100x_4 - \bar{x})^2}{4} = s_1^2 \end{aligned}$$

所以 $s_1^2 = s_2^2$.

19. 【答案】

【小问 1 详解】

$$\text{函数 } f(x) = 4 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{12}\right) \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{12}\right) + 1 = 2 \sin\left(2\omega x + \frac{\pi}{6}\right) + 1,$$

若 $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$, $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{2}$, 则 x_1 与 x_2 是相邻的最小值点和最大值点,

$f(x)$ 的最小正周期为 $2 \times \frac{\pi}{2} = \pi$, 由 $\frac{2\pi}{2\omega} = \pi$, 解得 $\omega = 1$, 得 $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + 1$,

令 $2x + \frac{\pi}{6} = k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 解得 $x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$, 此时 $f(x) = 1$,

所以 $f(x)$ 的对称中心为 $\left(-\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, 1\right) (k \in \mathbb{Z})$.

【小问 2 详解】

$$g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \sin\left[2\omega\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{6}\right] + 1 = 2 \sin\left(2\omega x + \frac{1-2\omega}{6}\pi\right) + 1,$$

$$g\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(\frac{2\omega\pi}{3} + \frac{1-2\omega}{6}\pi\right) + 1 = 2 \sin\left(\frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 0,$$

$$\sin\left(\frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}, \text{ 所以 } \frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z}) \text{ 或 } \frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$$

解得 $\omega = 3 + 6k (k \in \mathbb{Z})$ 或 $\omega = 5 + 6k (k \in \mathbb{Z})$, 又 $2 < \omega < 4$, 得 $\omega = 3$,

$$\text{所以 } g(x) = 2 \sin\left(6x - \frac{5}{6}\pi\right) + 1, \text{ 函数最小正周期 } T = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3},$$

$$\text{令 } g(x) = 0, \text{ 即 } \sin\left(6x - \frac{5}{6}\pi\right) = -\frac{1}{2}, \text{ 解得 } x = \frac{\pi}{9} + \frac{k_1\pi}{3} (k_1 \in \mathbb{Z}) \text{ 或 } x = \frac{k_2\pi}{3} (k_2 \in \mathbb{Z}),$$

若 $g(x)$ 在 $[m, n]$ 上恰好有 8 个零点, 则 $3T < n - m < 5T$,

要使 $n - m$ 最小, 则 m, n 恰好为 $g(x)$ 的零点,

$$n - m \text{ 的最小值为 } 3 \times \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{9} = \frac{10\pi}{9}.$$

【小问 3 详解】

$$\text{由 (2) 知, } g(x) = 2 \sin\left(6x - \frac{5}{6}\pi\right) + 1,$$

设 $h(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为 A , $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为 B ,

若对任意 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 存在 $x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 使得 $h(x_1) = g(x_2)$ 成立, 则 $A \subseteq B$,

$$\text{当 } x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], \quad 6x - \frac{5\pi}{6} \in \left[-\frac{5\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right], \quad \sin\left(6x - \frac{5\pi}{6}\right) \in [-1, 1], \text{ 则 } B = [-1, 3],$$

$$\text{当 } x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], \quad 2x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right], \quad \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \text{ 则 } A = \left[-a, -\frac{3}{2}a\right],$$

$$\text{由 } A \subseteq B \text{ 可得 } \begin{cases} -a \geq -1 \\ -\frac{3a}{2} \leq 3 \end{cases}, \text{ 又 } a < 0, \text{ 解得 } -2 \leq a < 0,$$

所以实数 a 的取值范围为 $[-2, 0)$.

20. 【答案】

【小问 1 详解】

$$f(x) = \log_2(4^x + 1) + mx \text{ 定义域为 } \mathbb{R},$$

因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(-1) = f(1)$,

$$\text{即 } \log_2(4^{-1} + 1) - m = \log_2(4^1 + 1) + m,$$

$$\text{即 } 2m = \log_2 \frac{5}{4} - \log_2 5 = \log_2 \frac{1}{4} = -2, \text{ 解得: } m = -1,$$

$$\text{此时 } f(x) = \log_2(4^x + 1) - x = \log_2(2^x + 2^{-x}), \text{ 定义域为 } \mathbb{R},$$

$$\text{且 } f(-x) = \log_2(2^{-x} + 2^x) = f(x),$$

所以 $f(x) = \log_2(2^x + 2^{-x})$ 为偶函数, 符合题意,

所以 $m = -1$;

【小问 2 详解】

$$\text{当 } m = 0 \text{ 时, } f(x) = \log_2(4^x + 1),$$

$$\text{不等式 } \frac{4^x - 1}{2^x} > f[\log_4(2a + 1)], \text{ 即 } \frac{4^x - 1}{2^x} > \log_2(4^{\log_4(2a+1)} + 1),$$

$$\text{可化为: } \frac{4^x - 1}{2^x} > \log_2(2a + 2),$$

$$\text{即 } \frac{4^x - 1}{2^x} > \log_2(2a + 2) \text{ 对任意 } x \geq 1 \text{ 恒成立,}$$

$$\text{记 } g(x) = \frac{4^x - 1}{2^x} = 2^x - 2^{-x}, (x \geq 1), \text{ 只需 } g(x)_{\min} > \log_2(2a + 2),$$

因为 $y = 2^x$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $y = -2^{-x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$$\text{所以 } g(x) = 2^x - 2^{-x} \text{ 在 } (1, +\infty) \text{ 上单调递增, 所以 } g(x)_{\min} = g(1) = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2},$$

$$\text{所以 } \begin{cases} \log_2(2a + 2) < \frac{3}{2} \\ 2a + 1 > 0 \\ 2a + 2 > 0 \end{cases}, \text{ 解得: } -\frac{1}{2} < a < \sqrt{2} - 1,$$

即实数 a 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2}, \sqrt{2}-1\right)$;

【小问 3 详解】

当 $m > 0$ 时, $y = \log_2(4^x + 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, $y = mx$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增,

所以 $f(x) = \log_2(4^x + 1) + mx$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 且 $f(0) = \log_2(4^0 + 1) = 1$,

则 $f\left[8(\log_4 x)^2 + 2\log_2 \frac{1}{x} + \frac{4}{m} - 4\right] = 1$ 可化为 $f\left[8(\log_4 x)^2 + 2\log_2 \frac{1}{x} + \frac{4}{m} - 4\right] = f(0)$,

又因为 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 所以 $8(\log_4 x)^2 + 2\log_2 \frac{1}{x} + \frac{4}{m} - 4 = 0$,

换底得: $8\left(\frac{\log_2 x}{\log_2 4}\right)^2 - 2\log_2 x + \frac{4}{m} - 4 = 0$,

即 $2(\log_2 x)^2 - 2\log_2 x + \frac{4}{m} - 4 = 0$,

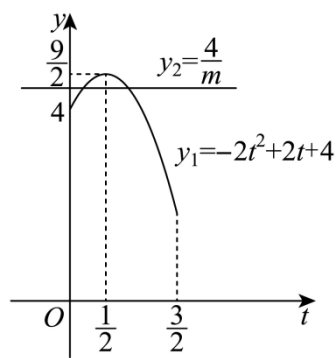
令 $t = \log_2 x, x \in [1, 2\sqrt{2}]$, 则 $t \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$,

问题转化为 $2t^2 - 2t + \frac{4}{m} - 4 = 0$ 在 $t \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$ 上有两不同实数根,

即 $\frac{4}{m} = -2t^2 + 2t + 4, t \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$ 有两不同实数根,

令 $y_1 = -2t^2 + 2t + 4, t \in \left[0, \frac{3}{2}\right], y_2 = \frac{4}{m}$,

分别作出图象如图所示:



故 $2t^2 - 2t + \frac{4}{m} - 4 = 0$ 在 $t \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$ 上有两根, 只需 $4 \leq \frac{4}{m} < \frac{9}{2}$, 解得: $\frac{8}{9} < m \leq 1$,

即实数 m 的取值范围为 $\left(\frac{8}{9}, 1\right]$.

21. 【答案】

【小问 1 详解】

由题可知 A_4 中所有与 x 正交的元素为

$(-1, -1, 1, 1), (1, 1, -1, -1), (-1, 1, -1, 1), (-1, 1, 1, -1), (1, -1, -1, 1), (1, -1, 1, -1)$ (必出现两个 -1 , 所以共 $C_4^2 = 6$ 种可能) .

【小问 2 详解】

证明: 对于 $m \in B$, 存在 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in \{-1, 1\}, y = (y_1, y_2, \dots, y_n), y_i \in \{-1, 1\} (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得 $x \odot y = m$.

$$\text{令 } \delta_i = \begin{cases} 1, & x_i = y_i \\ 0, & x_i \neq y_i \end{cases}, k = \sum_{i=1}^n \delta_i,$$

当 $x_i \neq y_i$ 时, $x_i y_i = -1$, 当 $x_i = y_i$ 时, $x_i y_i = 1$.

$$\text{那么 } m = x \odot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i = k + (-1) \times (n - k) = 2k - n .$$

所以 $m + n = 2k$ 为偶数.

【小问 3 详解】

不妨设 $y_1 = (1, 1, \dots, 1)$, $y_2 = \left(\underset{\substack{\uparrow \\ 14\text{个}}}{-1}, \underset{\substack{\uparrow \\ 7\text{个}}}{-1}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ 7\text{个}}}{-1}, 1, 1, \dots, 1 \right)$ 则 y_1 与 y_2 正交.

假设 $a = (a_1, a_2, \dots, a_{14}), b = (b_1, b_2, \dots, b_{14}), c = (c_1, c_2, \dots, c_{14})$ 且它们互相正交.

设 a, b, c 相应位置数字都相同的共有 k 个, 除去这 k 列外.

a, b 相应位置数字都相同的共有 m 个,

b, c 相应位置数字都相同的共有 n 个,

$$\text{则 } a \odot b = m + k - (14 - m - k) = 2m + 2k - 14 = 0 .$$

所以 $m + k = 7$, 同理 $n + k = 7$.

可得 $n = m$.

$$\text{由于 } a \odot c = -m - m + k + (14 - k - 2m) = 0 ,$$

$$\text{可得 } 2m = 7, m = \frac{7}{2} \notin \mathbf{N}^* \text{ 矛盾.}$$

所以除 y_1, y_2 外任意三个元素都不互相正交.

综上, A 中最多可以有 2 个元素.